Treball Final de Grau

Refós a dia 04 de Febrer del 2026

1) ---------- Introducció 2
A) ---------- Context i importància de la simulació en xarxes hidràuliques 3
B) ---------- Problema a resoldre i motivació del projecte 3
C) ---------- Objectius del treball 3
D) ---------- Abast del projecte i evolució planificada 4
E) ---------- Metodologia i enfocament híbrid 5
F) ---------- Estructura del document 5
2) ---------- Estat de l'art 5
A) ---------- Introducció general a les xarxes hidràuliques 6
B) ---------- Models i mètodes de simulació de xarxes hidràuliques 6
(i) ---------- Simulació estacionària 6
(ii) ---------- Simulació transitòria 7
C) ---------- Programari existent per a la simulació d'aquest tipus de xarxes 7
(i) ---------- EPANET 7
(i) ---------- Programari comercial 7
(ii) ---------- Eines open-source i biblioteques numèriques 8
(iii) ---------- Síntesi i justificació del projecte 8
3) ---------- Marc teòric i model matemàtic 8
A) ---------- Hipòtesis generals del model 9
B) ---------- Magnituds hidràuliques i notació 9
C) ---------- Conservació de la massa als nodes 10
D) ---------- Conservació de l'energia en trams de canonada 11
E) ---------- Modelització de les pèrdues de càrrega 12
F) ---------- Formulació matemàtica dels elements de la xarxa 13
(i) ---------- Canonades 14
(ii) ---------- Nodes 14
(iii) ---------- Dipòsits 15
(iv) ---------- Elements amb aportació d'energia 15
(v) ---------- Elements dissipatius locals 15
(vi) ---------- Altres elements hidràulics 15
G) ---------- Formulacions per a la resolució de xarxes hidràuliques 16
(i) ---------- Mètode de les Q 16

(ii) ---------- Mètode de les H 17
(iii) ---------- Elecció de la formulació 18
H) ---------- Problemes numèrics associats al mètode de les H 18
(i) ---------- Comportament de les derivades en el límit de cabal nul 18
(ii) ---------- Mal condicionament del sistema 19
(iii) ---------- Impacte en la convergència del mètodes iteratius 19
(iv) ---------- Necessitats d'adaptació del model 20
I) ---------- Consideracions generals sobre la resolució numèrica 20
(i) ---------- Naturalesa del problema no lineal 20
(ii) ---------- Famílies de mètodes de resolució 21
(iii) ---------- Ús de solvers i llibreries numèriques 21
(iv) ---------- Requisits numèrics del sistema 22
(v) ---------- Estratègies complementaries de resolució 22
(vi) ---------- Relació amb la formulació del model 22

1) Introducció

A) Context i importància de la simulació en xarxes hidràuliques

La simulació de sistemes constitueix un pilar central en l'enginyeria contemporània, ja que permet analitzar el comportament de models físics complexos abans d'implementar solucions en entorns reals. En el cas de les xarxes hidràuliques, la simulació esdevé especialment rellevant en projectes industrials, en processos de desenvolupament i en l'operació d'infraestructures existents. La seva aplicació facilita l'avaluació del rendiment de la xarxa en condicions diverses, permet anticipar incidències operatives, optimitzar configuracions i reduir els costos associats a les iteracions de disseny.

Aquest tipus d'eines ofereixen a l'enginyer la possibilitat de representar, analitzar i comparar escenaris de funcionament sense necessitat d'intervenir en la instal·lació real, minimitzant riscos i accelerant la presa de decisions. Tot i així, la utilització d'un simulador no substitueix el criteri professional; la interpretació dels resultats continua requerint coneixement tècnic i comprensió profunda del sistema hidràulic.

B) Problema a resoldre i motivació del projecte

Tot i l'elevada utilitat de les eines de simulació, en l'àmbit de les xarxes hidràuliques és habitual trobar limitacions significatives en els programes disponibles. Moltes eines comercials presenten costos elevats, corbes d'aprenentatge pronunciades o arquitectures poc flexibles, que dificulten adaptar-les a les necessitats específiques d'un projecte. Això pot conduir a situacions on els equips d'enginyeria es veuen obligats a externalitzar anàlisis, desenvolupar solucions parcials o utilitzar processos manuals menys eficients, amb l'impacte corresponent en el temps de desenvolupament i el cost global del projecte.

La motivació d'aquest treball sorgeix de l'interès personal per les tècniques de simulació i pel desenvolupament de programari orientat a l'enginyeria. El projecte respon a la voluntat de crear una eina pròpia, modulable i evolutiva, capaç de servir com a base per a futurs desenvolupaments i funcionalitats més avançades. Aquesta aproximació permet integrar coneixements hidràulics amb pràctiques de disseny de software i establir un entorn de treball que pugui ampliar-se al llarg de la trajectòria professional.

C) Objectius del treball

Objectiu general

L'objectiu general és desenvolupar un simulador en forma de llibreria de càlcul capaç de resoldre xarxes hidràuliques en règim estacionari, permetent obtenir cabals i

pressions a partir de la configuració de la xarxa. Aquest simulador ha d'estar implementat segons criteris de modularitat, escalabilitat i mantenibilitat, incorporant bones pràctiques de desenvolupament de programari aplicades a l'enginyeria.

Objectius específics

Per assolir l'objectiu general, es defineixen els objectius específics següents:

1. **Analitzar els fonaments matemàtics i hidràulics** aplicables a la resolució de xarxes en règim estacionari.
2. **Implementar un nucli de càlcul** que resolgui les equacions de conservació de massa i energia mitjançant models basats en el mètode de Darcy–Weisbach per a pèrdues per fregament i pèrdues locals simples modelades com a canonades especials.
3. **Desenvolupar una arquitectura modular** que separi clarament els components lògics de la xarxa (nodes, canonades, bombes, turbines, dipòsits, vàlvules i demandes).
4. **Establir un format d'entrada i sortida estructurat**, que permeti definir topologies i obtenir resultats de manera consistent i reutilitzable.
5. **Justificar les decisions de disseny** comparant alternatives metodològiques i arquitectòniques.
6. **Validar el simulador** mitjançant casos d'estudi representatius i proves de coherència numèrica.
7. **Documentar el desenvolupament del programari**, assegurant que la implementació sigui comprensible i extensible.

D) Abast del projecte i evolució planificada

El projecte que es presenta correspon a la **Fase A**, centrada en la implementació d'una llibreria de càlcul interna orientada a la resolució de xarxes hidràuliques en règim estacionari. Aquesta versió incorpora els elements principals de la xarxa (nodes, canonades, bombes, turbines, dipòsits, vàlvules i demandes), el model de pèrdues per fregament de Darcy–Weisbach i pèrdues locals simples.

Queden fora de l'abast del TFG aspectes avançats com el règim transitori, la modelització de la qualitat de l'aigua, el control automàtic de dispositius, la integració amb eines externes i el desenvolupament complet d'interfícies d'usuari.

L'evolució planificada del projecte es defineix en **fases alfabètiques**, on només les dues primeres formen part de la planificació central i les altres es consideren ampliacions opcionals:

- **Fase A — Llibreria de càlcul interna (objecte del TFG):** Implementació del nucli hidràulic i estructura modular del programari.
- **Fase B — Interacció via CLI (Command Line Interface):** Incorporació de fitxers d'entrada i eines d'execució per terminal. *(Prevista com a evolució natural.)*
- **Fase C (Opcional) — Interfície TUI (Text-based User Interface):** Desenvolupament d'una interfície textual orientada a facilitar la navegació i configuració de xarxes.
- **Fase D (Opcional) — Interfície gràfica (GUI):** Creació d'un entorn visual per representar i manipular la xarxa de manera interactiva.

Aquest enfocament incremental garanteix que el sistema es pugui ampliar progressivament sense comprometre'n l'estabilitat ni la claredat estructural.

E) Metodologia i enfocament híbrid

La metodologia del treball **combina** un enfocament d'**enginyeria hidràulica** amb principis de **disseny i implementació de programari**. Des del punt de vista hidràulic, s'analitzen els models físics, les equacions i les aproximacions numèriques necessàries per resoldre la xarxa en règim estacionari. Paral·lelament, des de la perspectiva del desenvolupament de software, s'aplica un enfocament orientat a objectes, modular i escalable, amb especial atenció a la claredat, documentació, mantenibilitat i verificació del codi.

Aquesta integració metodològica garanteix que el simulador sigui rigorós en l'àmbit hidràulic i, al mateix temps, robust i ampliable des del punt de vista computacional.

F) Estructura del document

El document s'organitza en diversos capítols que descriuen el marc teòric, l'estat de l'art, la metodologia aplicada, el procés de desenvolupament i la validació del simulador. L'estructura final es definirà de manera precisa a mesura que evolucioni el projecte, amb l'objectiu d'adaptar-se al contingut real generat i garantir la coherència del conjunt.

2) Estat de l'art

G) Introducció general a les xarxes hidràuliques

Les xarxes hidràuliques constitueixen un element essencial en nombrosos àmbits d'enginyeria, com ara l'abast d'aigua potable, les xarxes de reg, el transport de fluids industrials o la conversió hidroelèctrica d'energia. El seu funcionament es caracteritza per la interacció entre elements diversos, com i no sol:

- Canonades
- Dipòsits
- Bombes
- Vàlvules
- Turbines

Aquests elements determinen la distribució de cabals i pressions dins de la xarxa. L'anàlisi i la simulació d'aquests tipus de sistemes són fonamentals per garantir la seva seguretat, eficiència i sostenibilitat econòmica i energètica.

El tractament computacional d'aquestes xarxes ha evolucionat substancialment en les darreres dècades, impulsat per un interès creixent en l'optimització del seu funcionament i per la necessitat d'eines de càlcul fiables i adaptables a diferents escenaris. En aquest context, el desenvolupament de programari de simulació és clau com a suport per a la presa de decisions tècniques i per l'estudi de nous mètodes i tecnologies aplicables al sector hidràulic.

H) Models i mètodes de simulació de xarxes hidràuliques

(i) Simulació estacionària

La major part de les aplicacions d'enginyeria civil i industrial utilitzen models estacionaris per determinar els punts de funcionament de la xarxa sota condicions de càrrega presumptament constants. Aquests models es basen en les equacions de conservació de massa als nusos i de conservació d'energia a les canonades i aparells.

Històricament, el primer mètode utilitzat de manera sistemàtica per resoldre aquestes xarxes fou el mètode de Hardy Cross, introduït a principis del segle XX i basat en un procés iteratiu de correcció de cabals en circuits tancats. Tot i el seu interès històric, aquest mètode presenta limitacions importants pel que fa a la convergència i a l'escalabilitat.

Els mètodes moderns, utilitzats en la majoria de simuladors contemporanis, es basen en variants del mètode de Newton-Raphson, que permet resoldre de manera robusta i eficient el sistema no lineal resultant. Aquestes formulacions han donat lloc a esquemes híbrids que milloren la convergència, optimitzen el tractament de les pèrdues de càrrega i permeten incorporar equips hidràulics complexos, com bombes amb corbes característiques o vàlvules controlades.

(ii) Simulació transitòria

Encara que el present treball se centra principalment en el règim estacionari, cal esmentar breument l'àmbit de la simulació transitòria. Aquestes simulacions es poden basar en un càlcul consecutiu de punts estacionaris amb actualització de les condicions de contorn (sense inèrcia) o bé amb les equacions de moment derivades de les lleis de Newton (amb inèrcia). En cas d'analitzar fenòmens com el colp d'ariet les equacions governants corresponen a les equacions d'Allievi o de Saint-Venant, que descriuen la propagació d'ones de pressió al llarg de la xarxa.

Els mètodes numèrics utilitzats habitualment inclouen models de Newton-Raphson i integració amb pas variable. Aquests models requereixen una complexitat computacional superior i un tractament especial de les condicions de contorn, motiu pel qual no acostumen a formar part dels simuladors bàsics d'anàlisi de punt de funcionament.

I) Programari existent per a la simulació d'aquest tipus de xarxes

(i) EPANET

EPANET és probablement el simulador d'ús més estès per a l'anàlisi de xarxes d'aigua a pressió. Desenvolupat per la Environmental Protection Agency (EPA), ofereix un entorn gràfic senzill i un motor de càlcul orientat a l'anàlisi estacionària i a la simulació de la qualitat de l'aigua. Entre els seus avantatges destaca el fet de ser gratuït i àmpliament documentat, cosa que l'ha convertit en un estàndard de referència en recerca i docència.

Tanmateix, EPANET presenta limitacions rellevants per al present projecte: la seva arquitectura no és modular, la integració de nous models o mètodes numèrics és complexa, i els indicadors que proporciona sobre el càlcul són relativament limitats. A més, el programari està principalment orientat a xarxes municipals, deixant menys marge a l'anàlisi d'aplicacions industrials o hidroelèctriques.

(i) Programari comercial

Existeixen solucions comercials altament desenvolupades, com Bentley WaterCAD/WaterGEMS, InfoWater o InfoWorks WSPro, que permeten la simulació de

xarxes amb multitud d'elements i escenaris. Aquests programes ofereixen interfícies gràfiques intuïtives, mòduls d'optimització i gestió, i eines avançades de modelització.

Malgrat la seva potència, es tracta d'entorns tancats, amb accés limitat tant al motor de càlcul com a les metodologies utilitzades. Aquesta manca de transparència, juntament amb els costos de llicència i la dificultat per incorporar-hi nous mòduls, fa que no siguin adequats per al desenvolupament d'eines de recerca o per a entorns acadèmics que requereixin flexibilitat total.

(ii) Eines open-source i biblioteques numèriques

Diversos projectes open-source han desenvolupat motors de càlcul molt potents i flexibles, tant aplicacions completes o com a biblioteques programables, en i no nomes Python, C, C++ o Fortran. Malgrat que alguns ofereixen funcionalitats interessants, és molt important entendre que esta passant sota de la pantalla. Fent molt important i de molt interès poder implementar aquestes eines externes en conjunt amb eines pròpies.

(iii) Síntesi i justificació del projecte

L'anàlisi de l'estat actual del sector mostra que, tot i l'existència de simuladors consolidats, no es disposa d'una eina que combini:

- Arquitectura modular clara
- Motor de càlcul transparent i extensible
- Capacitat nativa d'avaluació d'indicadors hidràulics i computacionals
- Orientació a la recerca i a la docència

Aquestes mancances justifiquen el desenvolupament del programari proposat en aquest treball, que té per objectiu oferir un entorn flexible i verificable per a la simulació de xarxes hidràuliques estacionàries, permetent incorporar-hi nous models, mòduls i estratègies de resolució, així com comparar-los sobre una base quantitativa i rigorosa.

3) Marc teòric i model matemàtic

J) Hipòtesis generals del model

Per tal de formular el problema de manera tractable des del punt de vista matemàtic i numèric, s'adopta un conjunt d'hipòtesis que defineixen l'abast del model hidràulic considerat.

En primer lloc, es considera un règim estacionari, de manera que totes les magnituds del sistema són independents del temps. Aquesta hipòtesi implica que no existeixen acumulacions ni variacions temporals de massa o energia dins la xarxa, i permet descriure el sistema mitjançant equacions algebraiques en lloc d'equacions diferencials.

El flux es considera permanent, assumint que el cabal que circula per cada tram es manté constant al llarg del temps. Aquesta simplificació és coherent amb l'anàlisi del punt de funcionament de la xarxa sota condicions estables.

S'assumeix també que el fluid és incompressible, de manera que la seva densitat es manté constant. Aquesta hipòtesi és habitual en aplicacions hidràuliques amb líquids i permet simplificar l'equació de continuïtat.

Les canonades es consideren completament plenes, evitant la presència de superfícies lliures o règims mixtos. Això garanteix que el flux es pot descriure mitjançant les equacions de la mecànica de fluids en conductes a pressió.

Es descarten els fenòmens transitoris, com ara el colp d'ariet o altres efectes dinàmics associats a variacions ràpides de les condicions de contorn. En conseqüència, el model es limita a l'anàlisi del comportament en règim permanent.

Finalment, es considera que la pressió és uniforme dins de cada node, la qual cosa permet representar els nodes com a punts sense dimensió espacial en els quals es verifica la conservació de la massa.

Aquest conjunt d'hipòtesis permet establir un model simplificat però suficientment representatiu per a l'anàlisi de xarxes hidràuliques en règim estacionari, i constitueix la base sobre la qual es desenvolupa la formulació matemàtica del problema.

K) Magnituds hidràuliques i notació

Per a la formulació del model, es defineixen les principals magnituds hidràuliques utilitzades, així com la notació associada. Totes les magnituds es treballen en el Sistema Internacional d'Unitats (SI), amb l'objectiu de garantir la coherència dimensional i facilitar la interpretació dels resultats.

El cabal Q es defineix com el volum de fluid que travessa una secció per unitat de temps, i s'expressa en metres cúbics per segon $(m^3 \cdot s^{-1})$. És una de les variables fonamentals del problema.

La velocitat mitjana v es relaciona amb el cabal mitjançant l'àrea de la secció transversal SSS de la canonada, expressada en metres quadrats (m^2). La velocitat s'expressa en metres per segon $(m \cdot s^{-1})$.

$$v = \frac{Q}{S}$$

La pressió P representa la força exercida pel fluid per unitat de superfície i s'expressa en pascals (Pa).

L'alçària geomètrica z correspon a la cota respecte a un nivell de referència i s'expressa en metres (m).

El pes específic γ es defineix com el producte de la densitat del fluid per l'acceleració de la gravetat, i s'expressa en newtons per metre cúbic $(N \cdot m^{-3})$.

Finalment, es defineix l'alçària piezomètrica H, que representa l'energia específica del fluid per unitat de pes i constitueix la variable principal en la formulació basada en el mètode de les H.

$$H = z + \frac{P}{\gamma}$$

Aquesta magnitud s'expressa en metres (m). L'ús sistemàtic del Sistema Internacional d'Unitats permet assegurar la consistència de les equacions del model i evita errors associats a conversions o incompatibilitats dimensionals.

L) Conservació de la massa als nodes

La conservació de la massa en una xarxa hidràulica es formula mitjançant l'equació de continuïtat aplicada als nodes.

Atès que es treballa en règim estacionari i amb un fluid incompressible, no existeix acumulació de massa en cap punt del sistema. Per tant, la suma dels cabals entrants a un node ha de ser igual a la suma dels cabals sortints.

Aquesta condició es pot expressar de forma general mitjançant una suma algebraica de cabals igual a zero, sempre que es defineixi una convenció de signes coherent.

$$\sum Q_i = 0$$

Per tal d'aplicar aquesta equació de manera consistent, s'adopta la següent **convenció de signes**:

- els **cabals sortints del node es consideren positius**
- els **cabals entrants al node es consideren negatius**

Aquesta formulació permet admetre de manera natural la possibilitat que el sentit real del flux sigui diferent del suposat inicialment, ja que els cabals poden prendre valors negatius sense comprometre la validesa del model.

M) Conservació de l'energia en trams de canonada

La conservació de l'energia en una xarxa hidràulica es formula a partir de l'equació de l'energia aplicada entre dos punts del sistema. En el context del present treball, aquesta equació s'utilitza per relacionar les condicions entre dos nodes connectats per un element hidràulic.

En general, la diferència d'alçària piezomètrica entre dos nodes és el resultat del balanç energètic associat a l'element de connexió, que pot incloure tant mecanismes de dissipació com intercanvis d'energia amb l'exterior.

Per tal d'obtenir una formulació unificada, es defineix la variació d'alçària piezomètrica entre els nodes i i j com:

$$H_j - H_i = h(Q)$$

on $h(Q)$ és una funció que modelitza el comportament hidràulic de l'element en funció del cabal Q .

Aquesta funció es defineix amb el següent criteri de signes:

- $h(Q) < 0$ correspon a **pèrdues de càrrega** (dissipació d'energia)
- $h(Q) > 0$ correspon a **aportacions d'energia** al fluid

D'aquesta manera, $h(Q)$ representa directament la variació d'energia del fluid en travessar l'element, independentment de la seva naturalesa.

Aquesta formulació permet descriure de manera homogènia tots els elements de la xarxa mitjançant una relació funcional entre el cabal i la diferència d'alçària piezomètrica, mantenint una estructura matemàtica comuna.

A més, aquesta definició és coherent amb el sentit positiu del cabal adoptat en el model, de manera que el signe de Q determina de forma natural el sentit del flux i, per tant, el comportament energètic de l'element.

Aquesta expressió constitueix la base per a la modelització matemàtica dels diferents components de la xarxa, i permet la seva integració directa en el sistema global d'equacions.

N) Modelització de les pèrdues de càrrega

Les pèrdues de càrrega en una xarxa hidràulica representen la dissipació d'energia mecànica del fluid a causa de la fricció amb les parets de les canonades i de les discontinuïtats del flux. Aquestes pèrdues constitueixen el principal mecanisme de dissipació en sistemes de conducció de fluids.

Les pèrdues contínues són degudes a la fricció del fluid amb les parets de la canonada, i es descriuen mitjançant l'expressió de Darcy–Weisbach:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

on f és el factor de fricció, L la longitud de la canonada, D el diàmetre, v la velocitat mitjana del fluid i g l'acceleració de la gravetat.

El factor de fricció f depèn del règim de flux i de la rugositat relativa de la canonada, i es determina habitualment en funció del nombre de Reynolds i del paràmetre de rugositat mitjançant expressions empíriques o gràfiques, com ara el diagrama de Moody o la relació de Colebrook–White.

Per tal d'expressar la pèrdua de càrrega en funció del cabal, es substitueix la velocitat mitjana per la relació:

$$v = \frac{Q}{S}$$

on S és l'àrea de la secció transversal de la canonada.

A partir d'aquesta substitució, la pèrdua de càrrega es pot reformular com una funció no lineal del cabal:

$$h_f = K(Q) \cdot Q^2$$

on el coeficient K pot dependre del mateix cabal a través del factor de fricció.

Aquesta dependència introdueix una no linealitat implícita en el model, que constitueix una de les principals dificultats en la resolució del sistema.

En determinades situacions, es pot adoptar una formulació simplificada basada en una llei de potència:

$hf = K \mid Q \mid^n \cdot sign(Q)$

on l'exponent n depèn del règim de flux (per exemple, $n = 2$ en règim turbulent completament desenvolupat). Aquesta expressió permet treballar amb una forma més manejable des del punt de vista numèric.

Les pèrdues singulars són aquelles associades a discontinuïtats locals del flux, com ara corbes, vàlvules, expansions o contraccions.

Aquestes pèrdues es modelitzen generalment mitjançant una expressió del tipus:

$$h_s = K_s \cdot \frac{v^2}{2g}$$

on K_s és el coeficient de pèrdua singular, que depèn de la geometria de l'element.

En el marc del present treball, les pèrdues singulars es tracten de manera simplificada, incorporant-les dins del terme global de pèrdues del tram corresponent. Aquesta aproximació permet evitar la introducció d'elements addicionals en el model, mantenint una formulació compacta i coherent.

O) Formulació matemàtica dels elements de la xarxa

En aquest apartat es defineixen les relacions matemàtiques que descriuen el comportament dels diferents elements de la xarxa hidràulica. L'objectiu és expressar cada component mitjançant equacions que vinculin les variables principals del sistema, especialment el cabal Q i l'alçària piezomètrica H , seguint els models clàssics de la mecànica de fluids en conductes a pressió.

Amb aquesta finalitat, tots els elements es formulen, en la mesura del possible, mitjançant relacions del tipus:

$$H_j - H_i = h(Q)$$

on H_j i H_i són les alçàries piezomètriques als nodes connectats per l'element, i $h(Q)$ és una funció que modelitza el comportament hidràulic del component.

Aquesta funció es defineix amb el criteri de signes adoptat en el model:

- $h(Q) < 0$ disipació d'energia
- $h(Q) > 0$ aportació d'energia

Aquesta formulació unificada permet integrar tots els elements dins del sistema global d'equacions i facilita la seva resolució mitjançant mètodes iteratius.

A més, amb l'objectiu de garantir la robustesa numèrica del model, es consideraran diferents aproximacions d'aquestes relacions, partint dels models físics de base i utilitzant tècniques d'interpolació o regressió per obtenir expressions més adequades en determinats rangs de funcionament, especialment en situacions amb cabals petits.

(i) Canonades

Les canonades constitueixen l'element fonamental de la xarxa i es modelitzen a partir de l'equació de conservació de l'energia, considerant les pèrdues de càrrega per fricció segons el model de Darcy–Weisbach.

$$H_j - H_i = h_f(Q)$$

Expressant la pèrdua de càrrega en funció del cabal i adoptant el criteri de signes del model:

$$H_j - H_i = -K(Q) \cdot Q^2$$

o bé, de manera general:

$$H_j - H_i = -K(Q) \cdot Q^n \cdot sign(Q)$$

on els paràmetres depenen de les característiques geomètriques de la canonada, del règim de flux i de les propietats del fluid.

Aquesta relació introdueix una no linealitat significativa en el sistema, especialment a causa de la dependència del factor de fricció amb el cabal.

Amb l'objectiu de millorar el comportament numèric del model, es consideraran també aproximacions alternatives d'aquesta relació, basades en interpolacions o ajustos per regressió a partir del model físic de referència. Aquestes aproximacions permeten obtenir funcions amb millor comportament en termes de continuïtat i derivabilitat, especialment en el rang de cabals baixos.

(ii) Nodes

Els nodes representen punts de connexió entre elements de la xarxa i es modelitzen mitjançant l'equació de conservació de la massa:

$$Q_i + \sum_{j \in N_i} Q_{ij} = 0$$

Aquesta equació s'aplica a cada node, considerant el criteri de signes adoptat, segons el qual els cabals són positius quan surten del node i negatius quan hi entren.

Els nodes no introdueixen relacions energètiques pròpies i es consideren punts sense volum, d'acord amb les hipòtesis del model.

(iii) Dipòsits

Els dipòsits es modelitzen com a nodes amb alçària piezomètrica coneguda, que actua com a condició de contorn del sistema:

$$H_i = ct$$

Aquesta formulació permet introduir referències energètiques dins la xarxa i és essencial per a la resolució del sistema.

(iv)Elements amb aportació d'energia

Els elements que aporten energia al fluid es modelitzen mitjançant una relació funcional entre el cabal i l'increment d'alçària piezomètrica.

$H_j - H_i = h(Q)$

On $h(Q) > 0$.

En general, aquesta relació es defineix a partir de corbes característiques experimentals o models ajustats, sovint aproximats mitjançant funcions polinòmiques o tècniques d'interpolació.

Aquestes aproximacions permeten adaptar la forma funcional de l'element als requisits de la resolució numèrica.

(v) Elements dissipatius locals

Els elements que introdueixen pèrdues de càrrega localitzades es modelitzen de manera anàloga a les canonades, mitjançant relacions del tipus:

$$H_j - H_i = h(Q)$$

On $h(Q) < 0$.

En el present treball, aquests elements es tracten de manera simplificada, sovint incorporant-los dins del terme global de pèrdues del tram corresponent o utilitzant models equivalents basats en coeficients empírics.

De manera similar a les canonades, es poden utilitzar aproximacions alternatives basades en models ajustats per millorar el comportament numèric.

(vi)Altres elements hidràulics

Altres elements presents a la xarxa es modelitzen de manera equivalent, mitjançant relacions funcionals entre el cabal i la diferència d'alçària piezomètrica.

En general, aquests elements es poden expressar mitjançant:

$$H_j - H_i = h(Q)$$

Aquesta aproximació unificada permet representar tots els components dins d'un mateix marc matemàtic, facilitant la construcció del sistema global d'equacions i la seva resolució.

P) Formulacions per a la resolució de xarxes hidràuliques

La resolució d'una xarxa hidràulica pot plantejar-se a partir de diferents eleccions de les variables principals del sistema. Les dues formulacions clàssiques són el mètode de les Q i el mètode de les H, que difereixen en la selecció de les incògnites i en l'estructura del sistema d'equacions resultant.

(i) Mètode de les Q

En el mètode de les Q, els cabals en les diferents connexions de la xarxa es consideren com a variables principals del sistema.

La formulació es basa en:

- L'equació de conservació de la massa als nodes
- L'equació de l'energia aplicada a bucles o camins independents de la xarxa

Aquest enfocament condueix a un sistema d'equacions en què les incògnites són els cabals, i en què cal garantir simultàniament el compliment de les equacions de continuïtat i de les equacions energètiques en cicles tancats.

Des del punt de vista matemàtic, això implica treballar amb un conjunt d'equacions no lineals associades als bucles de la xarxa, en les quals les pèrdues de càrrega es compensen al llarg de cada cicle.

Tot i que aquesta formulació presenta una interpretació física directa, especialment en termes de balanç energètic, presenta diverses limitacions en el context de xarxes complexes:

- La necessitat d'identificar bucles independents introdueix una dependència de la topologia que pot resultar costosa computacionalment
- La formulació no és directament nodal, fet que en dificulta l'estructuració matricial del problema
- La integració de condicions de contorn en termes d'alçària piezomètrica no és immediata
- La seva implementació en entorns modulars i escalables resulta més complexa

Per aquests motius, aquest mètode és menys adequat per a la seva aplicació en un simulador general orientat a l'anàlisi de xarxes de gran dimensió.

(ii) Mètode de les H

En el mètode de les HHH, les incògnites del sistema són les alçàries piezomètriques als nodes de la xarxa.

A partir d'aquestes, els cabals en les connexions es determinen mitjançant les relacions pròpies de cada element, que en el present treball s'expressen en la forma:

$$H_j - H_i = h(Q)$$

O bé, de manera equivalent:

$$Q_{ij} = f\left(H_j - H_i\right)$$

El sistema global es construeix a partir de les equacions de conservació de la massa als nodes:

$$Q_i + \sum_{j \in N_i} Q_{ij} = 0$$

Aquest enfocament presenta diversos avantatges rellevants:

- La formulació és naturalment nodal, facilitant la construcció sistemàtica del sistema
- Permet una estructura matricial clara, adequada per a mètodes iteratius
- La integració de condicions de contorn en termes d'alçària piezomètrica és directa
- És especialment adequat per a la seva implementació en programari modular

No obstant això, aquesta formulació presenta inconvenients importants des del punt de vista numèric. En particular, la relació entre cabal i diferència d'alçària pot donar lloc a funcions amb derivades problemàtiques, especialment en el límit de cabal nul, fet que pot afectar negativament el condicionament del sistema i la convergència dels mètodes iteratius.

(iii) Elecció de la formulació

En el present treball s'adopta el mètode de les HHH com a base per a la formulació del sistema, degut als seus avantatges en termes d'estructura, escalabilitat i integració amb el desenvolupament del simulador.

Aquesta elecció permet definir el problema com un sistema no lineal en les alçàries piezomètriques nodals, amb una estructura adequada per a la seva resolució mitjançant mètodes iteratius, especialment del tipus Newton–Raphson.

Tanmateix, aquesta formulació comporta la necessitat d'abordar diversos problemes numèrics associats, principalment:

- La no linealitat del model hidràulic
- La possible presència de derivades singulars o mal condicionades
- La sensibilitat del sistema en règims de cabal reduït

Aquests aspectes es tracten en els apartats següents, on es defineixen les estratègies adoptades per garantir la robustesa i estabilitat del procés de resolució.

Q) Problemes numèrics associats al mètode de les H

Tot i els avantatges estructurals del mètode de les H, la seva aplicació en la resolució de xarxes hidràuliques presenta dificultats rellevants des del punt de vista numèric, principalment associades a la naturalesa no lineal de les relacions entre cabal i diferència d'alçària piezomètrica.

Aquestes dificultats es fan especialment evidents en el comportament de les funcions que relacionen el cabal amb la diferència d'alçària, així com en les seves derivades, les quals tenen un impacte directe en la construcció del Jacobià i en la convergència dels mètodes iteratius utilitzats per a la resolució del sistema.

(i) Comportament de les derivades en el límit de cabal nul

En molts models habituals, les relacions entre cabal i diferència d'alçària es poden expressar mitjançant lleis de tipus potencial. En el marc del present treball, aquestes relacions s'escriuen en la forma:

$$H_j - H_i = -K \cdot |Q|^n \cdot sign(Q)$$

Aquesta expressió presenta un comportament problemàtic en el límit $Q \to 0$, especialment en relació amb la seva derivada.

En particular, la derivada de la funció inversa $Q = f(H_j - H_i)$, necessària per a la construcció del sistema en el mètode de les H, pot presentar valors molt elevats o fins i tot tendir a infinit en aquest límit.

Aquest fenomen és conseqüència del fet que, per a valors petits de cabal, petites variacions en la diferència d'alçària poden produir variacions relativament grans en el cabal, o viceversa, generant una forta no linealitat local. (En cas del us de la formulació Potencial)

(ii) Mal condicionament del sistema

La presència de derivades molt grans o molt petites en determinats punts pot conduir a un mal condicionament del sistema d'equacions.

Aquest fenomen es tradueix en una elevada sensibilitat de la solució respecte a petites variacions en les variables o en errors numèrics, dificultant la resolució del sistema i afectant la precisió dels resultats.

En el context del mètode de les H, aquest problema es veu accentuat per:

- la dependència no lineal entre cabal i alçària
- la coexistència de trams amb comportaments hidràulics molt diferents
- la presència de cabals molt petits en determinades connexions

Aquests factors poden donar lloc a jacobians mal condicionats, dificultant la resolució del sistema lineal associat a cada iteració.

(iii) Impacte en la convergència del mètodes iteratius

Els problemes descrits anteriorment tenen un impacte directe en el comportament dels mètodes iteratius utilitzats per resoldre el sistema, en particular en el mètode de Newton–Raphson.

La presència de derivades no definides, infinites o amb canvis bruscos de comportament pot provocar:

- divergència del mètode
- oscil·lacions entre iteracions

- convergència lenta o no monotònica

A més, un jacobià mal condicionat pot dificultar la resolució del sistema lineal en cada iteració, incrementant el cost computacional i reduint la robustesa global del procés.

Aquestes dificultats són especialment rellevants en situacions en què el cabal en determinades connexions és molt reduït o canvia de signe durant el procés iteratiu.

(iv)Necessitats d'adaptació del model

Davant d'aquests problemes, es fa necessari adaptar la formulació matemàtica del model amb l'objectiu de garantir un comportament numèric adequat.

En particular, és necessari:

- evitar derivades infinites o no definides
- assegurar la continuïtat de les funcions i de les seves derivades
- garantir un comportament suau en el rang de cabals baixos
- millorar el condicionament del sistema

Aquestes adaptacions es duen a terme mantenint, en la mesura del possible, la coherència amb el model físic de base, i es desenvolupen en detall en els apartats següents, on es defineixen les estratègies de regularització i millora del procés iteratiu.

R) Consideracions generals sobre la resolució numèrica

El sistema d'equacions que descriu una xarxa hidràulica, formulat en termes de les alçàries piezomètriques nodals, presenta un caràcter inherentment no lineal degut a la dependència entre el cabal i la diferència d'alçària en els diferents elements de la xarxa.

En particular, la substitució de les relacions hidràuliques en les equacions de conservació de la massa dona lloc a un sistema no lineal del tipus:

$$F(X) = 0$$

On X és el vector d'incògnites, corresponent a les alçàries piezomètriques dels nodes, i F agrupa les equacions de balanç de cabals.

La resolució d'aquest sistema requereix l'ús de mètodes iteratius, ja que no és possible, en general, obtenir una solució analítica directa.

(i) Naturalesa del problema no lineal

El sistema no lineal resultant presenta diverses característiques que condicionen la seva resolució:

- les relacions cabal–alçària són fortament no lineals
- poden existir múltiples règims de funcionament dins d'una mateixa xarxa
- el comportament del sistema pot variar significativament en funció de les condicions de contorn
- la presència de cabals reduïts pot introduir zones amb comportament numèric desfavorable

A més, la formulació adoptada, basada en relacions del tipus:

$$H_j - H_i = h(Q)$$

Implica que el cabal es determina, de manera explícita o implícita, a partir de la diferència d'alçària, fet que introdueix una dependència funcional no lineal en les equacions nodals.

(ii) Famílies de mètodes de resolució

La resolució del sistema $F(X)=0$ es pot abordar mitjançant diferents famílies de mètodes iteratius.

Entre els més rellevants en el context del present treball es troben:

- mètodes de tipus Newton, basats en la linealització local del sistema
- mètodes quasi-Newton, que aproximen el jacobià de manera analítica o numèrica
- mètodes amb control de pas, que limiten la magnitud de les actualitzacions per millorar l'estabilitat
- mètodes de continuació o seguiment de corba, en què les condicions del sistema s'introdueixen de manera progressiva
- solvers no lineals disponibles en llibreries numèriques, que implementen estratègies híbrides i optimitzades

Cada una d'aquestes aproximacions presenta avantatges i inconvenients en termes de robustesa, cost computacional i facilitat d'implementació.

(iii) Ús de solvers i llibreries numèriques

En el context d'aquest treball, es considera l'ús de solvers no lineals existents dins de llibreries numèriques, que permeten abordar la resolució del sistema de manera robusta sense necessitat d'implementar des de zero els algoritmes iteratius.

Aquests solvers poden incorporar:

- estratègies avançades de control de pas
- aproximacions eficients del jacobià
- criteris adaptatius de convergència
- combinacions de diferents mètodes segons l'estat del sistema

Aquesta aproximació permet centrar el desenvolupament en la formulació del model i en la seva adaptació numèrica, delegant la resolució en eines optimitzades i àmpliament contrastades.

(iv)Requisits numèrics del sistema

Independentment del mètode de resolució utilitzat, el sistema d'equacions ha de complir determinades propietats per garantir un comportament numèric adequat:

- continuïtat de les funcions
- existència de derivades finites
- variació suau de les funcions en el domini de treball
- bon condicionament del sistema

Aquestes condicions són especialment rellevants en mètodes basats en linealització local, però també afecten el rendiment de solvers més generals.

(v) Estratègies complementaries de resolució

A més de la selecció del mètode iteratiu, es poden adoptar estratègies complementàries per millorar la robustesa del procés de resolució.

Entre aquestes estratègies destaquen:

- l'ús d'inicialitzacions adequades, basades en estimacions físiques o solucions simplificades
- la introducció progressiva de les condicions de contorn mitjançant tècniques de continuació
- la combinació de diferents mètodes en esquemes híbrids
- la resolució local de relacions implícites en els elements de la xarxa

Aquest conjunt d'estratègies permet millorar el comportament global del sistema, especialment en problemes amb forta no linealitat o amb condicions inicials desfavorables.

(vi) Relació amb la formulació del model

El comportament del procés de resolució està estretament lligat a la formulació matemàtica del model hidràulic.

En particular, les propietats de les funcions que defineixen la relació entre cabal i diferència d'alçària tenen un impacte directe en:

- La qualitat del jacobià (quan és necessari)
- El condicionament del sistema
- La velocitat de convergència dels mètodes iteratius

Per aquest motiu, es fa necessari adaptar el model amb l'objectiu de garantir un comportament numèric adequat, aspecte que es desenvolupa en l'apartat següent.

4) Desenvolupament iteratiu i adaptació del model

El desenvolupament del simulador es planteja de manera iterativa, combinant la formulació física estàndard del model amb una anàlisi progressiva del seu comportament numèric sobre casos de prova representatius.

En una primera fase, es parteix dels models físics de base per definir les relacions hidràuliques dels diferents elements de la xarxa. Aquesta formulació inicial permet construir una primera versió operativa del sistema, mantenint la màxima fidelitat possible respecte als models teòrics adoptats.

Posteriorment, a mesura que el model s'aplica a casos d'estudi de complexitat creixent, s'analitza el comportament numèric del sistema i s'identifiquen possibles dificultats associades a la resolució, com ara problemes de convergència, mal condicionament o sensibilitat excessiva en determinats rangs de funcionament.

Quan aquestes patologies apareixen, no s'introdueixen modificacions de manera arbitrària, sinó que es duen a terme estudis específics orientats a determinar-ne l'origen i a definir estratègies d'adaptació o regularització coherents amb el model físic de base.

Aquest enfocament permet que la regularització no es fixi completament a priori, sinó que es defineixi de manera controlada en funció del comportament observat durant el desenvolupament i la validació del simulador. D'aquesta manera, s'evita tant una sobrerregularització innecessària com la introducció de correccions no justificades físicament.

Les adaptacions que eventualment s'incorporin es definiran seguint criteris explícits, entre els quals destaquen:

- la continuïtat de les funcions
- l'existència de derivades finites
- un comportament suau en el rang de cabals baixos
- la millora del condicionament del sistema
- la mínima alteració possible del model físic original

Aquesta metodologia de desenvolupament iteratiu permet integrar de manera coherent la formulació física, l'anàlisi numèrica i la validació progressiva del simulador, mantenint un equilibri entre fidelitat hidràulica i robustesa computacional.

S) Desenvolupament progressiu dels models de connexió

El desenvolupament del nucli hidràulic del simulador es planteja de manera progressiva, començant per la definició i validació dels models individuals associats a les connexions entre nodes. Aquest enfocament permet analitzar de manera aïllada el comportament físic i numèric de cada element abans de la seva integració dins del sistema global de la xarxa.

En una primera fase, el desenvolupament se centra en les **canonades**, ja que constitueixen l'element bàsic de la major part de les xarxes hidràuliques. Inicialment es treballarà amb una formulació basada en el model de **Darcy–Weisbach**, considerant tant el règim laminar com el règim turbulent. Posteriorment, aquestes relacions es reformularan mitjançant expressions de tipus potencial, amb l'objectiu d'obtenir formulacions més manejables des del punt de vista numèric i més adequades per a la seva integració dins del sistema global.

En una segona fase, s'abordarà la modelització d'elements amb aportació d'energia, principalment **bombes**. Per a aquests elements es consideraran diferents aproximacions funcionals, entre les quals destaquen la interpolació lineal a partir de dades característiques, la regressió per mínims quadrats mitjançant polinomis i les formulacions de tipus potencial, per exemple de la forma:

$$h(Q) = kQ^n + C$$

Aquest mateix esquema podrà estendre's, de manera anàloga, a altres elements com les turbines, adaptant el signe i el comportament funcional segons la seva naturalesa física.

Finalment, es desenvoluparà la formulació de les **pèrdues locals**, tractades com a elements dissipatius addicionals o bé incorporades dins del terme global de pèrdues de la connexió corresponent, segons la conveniència del model adoptat.

Aquest procés de desenvolupament progressiu permet construir una base sòlida per a la posterior integració de tots els elements dins de la formulació global de la xarxa, facilitant tant la validació individual dels models com l'anàlisi de les dificultats numèriques associades a cadascun d'ells.